第十二周作业参考答案

1 【书习题 6】圆形膜的横振动

题目 半径为 R 的圆形膜，边缘固定，初始形状呈旋转抛物面

$$u|_{t=0} = A\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

形，初速为 0。求解圆膜的横振动问题。

解答 由于圆膜的边界条件、初始条件均与极角 θ 无关，因此圆膜的横振动仅依赖于极径 r 和时间 t。设圆膜的横向位移为 $u(r,t)$，波速为 a。该问题对应的定解问题为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r}\right), & 0 \le r < R,\, t > 0, \\ u|_{r=R} = 0, \quad u|_{r=0} \text{ 有界}, & t \ge 0, \\ u|_{t=0} = A\left(1 - \dfrac{r^2}{R^2}\right), & 0 \le r \le R, \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, & 0 \le r \le R. \end{cases}$$

下面采用分离变量法求解。令 $u(r,t) = R(r)T(t)$，代入方程并分离变量，得

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{R''(r) + \dfrac{1}{r}R'(r)}{R(r)} = -E$$

即

$$\begin{cases} T''(t) + a^2 E T(t) = 0, \\ R''(r) + \dfrac{1}{r}R'(r) + E R(r) = 0. \end{cases}$$

其中本征值 E 是正实数（参见讲稿第 10 页），记 $E = k^2$。

空间部分的方程与边界条件构成本征值问题（注意区分函数 R 和半径 R）

$$\begin{cases} R''(r) + \dfrac{1}{r}R'(r) + k^2 R(r) = 0, \\ R(R) = 0, \quad R(0) \text{ 有界}. \end{cases}$$

这是零阶 Bessel 方程。令 $x = kr$，方程化为 $x^2 R'' + xR' + x^2 R = 0$，通解为

$$R(r) = C_1 J_0(kr) + C_2 N_0(kr). \qquad \textbf{(0.5 分)}$$

由于 Neumann 函数 $N_0(kr)$ 在 $r=0$ 处发散，为了满足 $R(0)$ 有界的条件，必须有 $C_2=0$。因此 $R(r)=C_1J_0(kr)$。再由边界条件 $R(R)=0$，得

$$J_0(kR)=0.$$

设 μ_i 为 $J_0(x)=0$ 的第 i 个正根（$i=1,2,3,\dots$），则本征值与本征函数为

$$E_i=k_i^2=\left(\frac{\mu_i}{R}\right)^2,\quad R_i(r)=J_0\left(k_ir\right).$$

时间方程 $T''(t)+a^2E_iT(t)=0$ 的解为

$$T_i(t)=A_i\cos\left(k_iat\right)+B_i\sin\left(k_iat\right).$$

将各特解线性叠加，得到位移的一般表达式

$$u(r,t)=\sum_{i=1}^{\infty}J_0\left(k_ir\right)\left(A_i\cos\left(k_iat\right)+B_i\sin\left(k_iat\right)\right). \qquad \textbf{(0.5 分)}$$

接下来利用初始条件确定待定系数。由初始速度 $u_t(r,0)=0$ 得 $B_i=0$。初始位移给出

$$\sum_{i=1}^{\infty}A_iJ_0\left(k_ir\right)=u(r,0)=A\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right).$$

根据 Bessel 函数的正交性，可得系数 A_i 为

$$\begin{aligned}A_i&=\frac{1}{\|J_0(k_ir)\|^2}\int_0^R A\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)J_0\left(k_ir\right)r\,\mathrm{d}r\\&=\frac{A}{\frac{R^2}{2}[J_1(\mu_i)]^2}\int_0^R\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)J_0\left(k_ir\right)r\,\mathrm{d}r\end{aligned} \qquad \textbf{(0.5 分)}$$

其中模平方的计算可参考讲稿第 12 页。换元 $x=k_ir=\dfrac{\mu_i}{R}r$，右侧积分变为

$$\begin{aligned}I&=\int_0^R\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)J_0\left(k_ir\right)r\,\mathrm{d}r\\&=\frac{R^2}{\mu_i^2}\int_0^{\mu_i}\left(1-\frac{x^2}{\mu_i^2}\right)J_0(x)x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{R^2}{\mu_i^2}\left[\int_0^{\mu_i}xJ_0(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{\mu_i^2}\int_0^{\mu_i}x^3J_0(x)\,\mathrm{d}x\right]\end{aligned}$$

下面利用 Bessel 函数的递推关系 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^\nu J_\nu(x)]=x^\nu J_{\nu-1}(x)$ 计算积分。对于第一项，由于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[xJ_1(x)]=xJ_0(x)$，得

$$\int_0^{\mu_i}xJ_0(x)\,\mathrm{d}x=xJ_1(x)\Big|_0^{\mu_i}=\mu_iJ_1(\mu_i)$$

对于第二项，使用分部积分，并由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2J_2(x)] = x^2J_1(x)$，得

$$\begin{aligned}\int_0^{\mu_i} x^3J_0(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\mu_i} x^2\,\mathrm{d}[xJ_1(x)] \\ &= x^3J_1(x)\Big|_0^{\mu_i} - \int_0^{\mu_i} 2x\cdot xJ_1(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \mu_i^3J_1(\mu_i) - 2\int_0^{\mu_i}\mathrm{d}[x^2J_2(x)] \\ &= \mu_i^3J_1(\mu_i) - 2\mu_i^2J_2(\mu_i)\end{aligned}$$

将上述两项代回 I 的表达式中，并使用递推公式 $J_2(x) = \frac{2}{x}J_1(x) - J_0(x)$ 进一步化简得

$$\begin{aligned}I &= \frac{R^2}{\mu_i^2}\left\{\mu_iJ_1(\mu_i) - \frac{1}{\mu_i^2}\left[\mu_i^3J_1(\mu_i) - 2\mu_i^2J_2(\mu_i)\right]\right\} \\ &= \frac{2R^2}{\mu_i^2}\left(\frac{2}{x}J_1(\mu_i) - J_0(\mu_i)\right) \\ &= \frac{4R^2}{\mu_i^3}J_1(\mu_i)\end{aligned}$$

其中用到了定义 $J_0(\mu_i) = 0$。代入 A_i 的表达式得

$$A_i = \frac{A\cdot\frac{4R^2}{\mu_i^3}J_1(\mu_i)}{\frac{R^2}{2}[J_1(\mu_i)]^2} = \frac{8A}{\mu_i^3J_1(\mu_i)}$$

因此圆膜横振动的解为

$$u(r,t) = 8A\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{\mu_i^3J_1(\mu_i)}J_0\left(\frac{\mu_i}{R}r\right)\cos\left(\frac{\mu_i}{R}at\right) \qquad \textbf{(0.5 分)}$$

其中 μ_i 为 $J_0(x) = 0$ 的第 i 个正根，a 为波速。

2 【书习题 7】圆盘的热传导

题目 求解下列定解问题：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t} - \kappa\left[\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2u}{\partial\phi^2}\right] = 0, \\ u|_{r=0}\text{ 有界}, \quad u|_{r=a} = 0, \\ u|_{t=0} = u_0\sin 2\phi.\end{cases}$$

解答 采用分离变量法求解。令 $u(r,\phi,t) = R(r)\Phi(\phi)T(t)$，代入方程并分离变量，可得

$$\frac{T'(t)}{\kappa T(t)} = \frac{R''(r) + \dfrac{1}{r}R'(r)}{R(r)} + \frac{\Phi''(\phi)}{r^2\Phi(\phi)} = -E = -k^2.$$

由此得到时间方程 $T'(t)+\kappa k^2T(t)=0$。进一步分离变量得空间方程

$$r^2\frac{R''(r)+\dfrac{1}{r}R'(r)}{R(r)}+k^2r^2=-\frac{\Phi''(\phi)}{\Phi(\phi)}=\lambda=m^2.$$

由物理意义知温度场在角向上具有周期性，即 $\Phi(\phi)=\Phi(\phi+2\pi)$，因此本征值 m 必须为整数，即 $m=0,1,2,\dots$，对应的角向解为

$$\Phi_m(\phi)=A_m\cos m\phi+B_m\sin m\phi.$$

特别地，$m=0$ 的解就是 $\Phi_0(\phi)=A_0$。径向部分满足 m 阶 Bessel 方程

$$R''(r)+\frac{1}{r}R'(r)+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)R(r)=0.$$

结合边界条件 $R(a)=0$ 和 $R(0)$ 有界，构成径向本征值问题。令 $x=kr$，其通解为

$$R(r)=C_1J_m(kr)+C_2N_m(kr).$$

由于 Neumann 函数 $N_m(kr)$ 在 $r=0$ 处发散,为了满足 $R(0)$ 有界的条件,必须有 $C_2=0$。又由 $R(a)=0$ 得 $J_m(ka)=0$。设 $\mu_i^{(m)}$ 为 $J_m(x)=0$ 的第 i 个正根（$i=1,2,3,\dots$），则本征值与本征函数为

$$E_{mi}=k_{mi}^2=\left(\frac{\mu_i^{(m)}}{a}\right)^2,\quad R_{mi}(r)=J_m\left(k_{mi}r\right).$$

时间方程 $T'(t)+\kappa E_{mi}T(t)=0$ 的解为 $T_{mi}(t)=\mathrm{e}^{-\kappa E_{mi}t}$。将各特解线性叠加，得通解

$$u(r,\phi,t)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}J_m\left(k_{mi}r\right)\mathrm{e}^{-\kappa E_{mi}t}(A_{mi}\cos m\phi+B_{mi}\sin m\phi).\qquad\textbf{(1 分)}$$

接下来利用初始条件确定待定系数。由初始温度分布得

$$\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}J_m\left(k_{mi}r\right)(A_{mi}\cos m\phi+B_{mi}\sin m\phi)=u(r,\phi,0)=u_0\sin 2\phi.$$

由三角函数的正交性可知，对于所有的 m 和 i 均有 $A_{mi}=0$；且当 $m\neq 2$ 时 $B_{mi}=0$。记 $D_i=B_{2i}$，上式化简为

$$\sum_{i=1}^{\infty}D_iJ_2\left(k_{2i}r\right)=u_0.$$

根据 Bessel 函数的正交性，可得系数 D_i 为

$$D_i=\frac{1}{\|J_2\left(k_{2i}r\right)\|^2}\int_0^a u_0J_2\left(k_{2i}r\right)r\,\mathrm{d}r=\frac{u_0}{\frac{a^2}{2}[J_1(\mu_i^{(2)})]^2}\int_0^a J_2\left(k_{2i}r\right)r\,\mathrm{d}r.$$

其中模平方的计算可参考讲稿第 12 页，且根据 $J_1(\mu_i^{(2)})+J_3(\mu_i^{(2)})=4J_2(\mu_i^{(2)})/\mu_i^{(2)}=0$，代换了 $J_3(\mu_i^{(2)})=-J_1(\mu_i^{(2)})$。以下简记 $\mu_i=\mu_i^{(2)}$。换元 $x=k_{2i}r=\dfrac{\mu_i}{a}r$，则右侧积分为

$$\int_0^a J_2\left(k_{2i}r\right)r\,\mathrm{d}r=\frac{a^2}{(\mu_i)^2}\int_0^{\mu_i}xJ_2(x)\,\mathrm{d}x.$$

利用 Bessel 函数的递推公式 $J_2(x)=\frac{2}{x}J_1(x)-J_0(x)$，将积分拆分计算得

$$\begin{aligned}\int_0^{\mu_i} xJ_2(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\mu_i}[2J_1(x)-xJ_0(x)]\,\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^{\mu_i} J_1(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^{\mu_i} xJ_0(x)\,\mathrm{d}x\\ &= [-2J_0(x)-xJ_1(x)]\Big|_0^{\mu_i}\\ &= 2-2J_0(\mu_i)-\mu_iJ_1(\mu_i).\end{aligned}$$

依定义 μ_i 是 $J_2(x)$ 的零点。由递推公式 $0=J_2(\mu_i)=\frac{2}{\mu_i}J_1(\mu_i)-J_0(\mu_i)$，有

$$J_0(\mu_i)=\frac{2}{\mu_i}J_1(\mu_i).$$

将其代入积分结果中化简得

$$\int_0^{\mu_i} xJ_2(x)\,\mathrm{d}x=2-\left(\frac{4}{\mu_i}+\mu_i\right)J_1(\mu_i)=2-\left(2+\frac{\mu_i^2}{2}\right)j_0(\mu_i).$$

将该积分结果代回 D_i 的表达式中，得

$$D_i=\frac{4u_0}{(\mu_i)^2[J_1(\mu_i)]^2}\left[1-\frac{4+\mu_i^2}{2\mu_i}J_1(\mu_i)\right]=\frac{4u_0}{(\mu_i)^4[J_0(\mu_i)]^2}\left[4-(4+\mu_i^2)J_0(\mu_i)\right].$$

因此该定解问题的解为

$$u(r,\phi,t)=\sin 2\phi\sum_{i=1}^{\infty}D_iJ_2\left(\frac{\mu_i}{a}r\right)\exp\left[-\kappa\left(\frac{\mu_i}{a}\right)^2t\right],\qquad\textbf{(1 分)}$$

其中 D_i 由前式给出，μ_i 为 $J_2(x)=0$ 的第 i 个正根。

3 【书习题 9】空心圆柱的热传导（选做）

题目 一空心圆柱，内半径为 a，外半径为 b，维持内外柱面的温度为 0. 又设柱体高 h，上下底绝热，初温为 u_0，求柱体内温度的分布与变化.

解答 由于圆柱的上下底绝热且初始温度分布均匀，温度分布与 z 和极角 ϕ 无关，仅依赖于极径 r 和时间 t。设柱体内温度为 $u(r,t)$，热传导率为 κ。该问题对应的定解问题为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=\kappa\left(\dfrac{\partial^2u}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r}\right), & a<r<b,\,t>0,\\ u|_{r=a}=0,\quad u|_{r=b}=0, & t\geq 0,\\ u|_{t=0}=u_0, & a\leq r\leq b.\end{cases}$$

下面采用分离变量法求解。令 $u(r,t)=R(r)T(t)$，代入热传导方程并分离变量得

$$\begin{cases}T'(t)+\kappa k^2T(t)=0,\\ R''(r)+\dfrac{1}{r}R'(r)+k^2R(r)=0.\end{cases}$$

空间部分的方程与边界条件构成本征值问题

$$\begin{cases} R''(r) + \dfrac{1}{r}R'(r) + k^2 R(r) = 0, \\ R(a) = 0, \quad R(b) = 0. \end{cases}$$

它是零阶 Bessel 方程，通解为

$$R(r) = C_1 J_0(kr) + C_2 N_0(kr).$$

代入边界条件，得到关于 C_1, C_2 的齐次线性方程组

$$\begin{cases} C_1 J_0(ka) + C_2 N_0(ka) = 0, \\ C_1 J_0(kb) + C_2 N_0(kb) = 0. \end{cases}$$

要使其有非零解，系数行列式必须为零，得本征方程

$$J_0(ka)N_0(kb) - N_0(ka)J_0(kb) = 0.$$

设 k_i 为该方程的第 i 个正根（$i = 1, 2, 3, \dots$），则本征值对应的本征函数可取为

$$R_i(r) = J_0(k_i r)N_0(k_i a) - N_0(k_i r)J_0(k_i a).$$

时间方程的解为 $T_i(t) = A_i \mathrm{e}^{-\kappa k_i^2 t}$。将各特解线性叠加，得到温度的一般表达式

$$u(r,t) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \left[J_0(k_i r)N_0(k_i a) - N_0(k_i r)J_0(k_i a)\right] \mathrm{e}^{-\kappa k_i^2 t}.$$

接下来确定系数 A_i。根据初始条件 $u(r,0) = u_0$，有

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i R_i(r) = u_0.$$

根据带权正交性，系数 A_i 为

$$A_i = \frac{\int_a^b u_0 R_i(r) r \,\mathrm{d}r}{\int_a^b R_i^2(r) r \,\mathrm{d}r} = \frac{I_1}{I_2}.$$

记 $U_i(r) = J_1(k_i r)N_0(k_i a) - N_1(k_i r)J_0(k_i a)$。利用递推关系 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[xZ_1(x)] = xZ_0(x)$（其中 Z 为 J 或 N），令 $x = k_i r$ 得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(k_i r)}[k_i r U_i(r)] = k_i r R_i(r)$。因此积分 I_1 为

$$I_1 = \frac{u_0}{k_i^2}\int_a^b (k_i r)R_i(r)\,\mathrm{d}(k_i r) = \frac{u_0}{k_i^2}\left[k_i r U_i(r)\right]\Big|_a^b = \frac{u_0}{k_i}\left[bU_i(b) - aU_i(a)\right].$$

根据 Wronski 行列式 $J_1(x)N_0(x) - N_1(x)J_0(x) = \dfrac{2}{\pi x}$（证明见书 §9.4），取 $x = k_i a$ 有

$$U_i(a) = J_1(k_i a)N_0(k_i a) - N_1(k_i a)J_0(k_i a) = \frac{2}{\pi k_i a}.$$

在 $r=b$ 处，由本征方程知 $N_0(k_ia)=\frac{J_0(k_ia)}{J_0(k_ib)}N_0(k_ib)$，代入 $U_i(b)$ 得

$$U_i(b)=\frac{J_0(k_ia)}{J_0(k_ib)}\left[J_1(k_ib)N_0(k_ib)-N_1(k_ib)J_0(k_ib)\right]=\frac{J_0(k_ia)}{J_0(k_ib)}\frac{2}{\pi k_ib}.$$

将上述两式代入 I_1 得

$$I_1=\frac{u_0}{k_i}\left[b\frac{J_0(k_ia)}{J_0(k_ib)}\frac{2}{\pi k_ib}-a\frac{2}{\pi k_ia}\right]=\frac{2u_0}{\pi k_i^2}\frac{J_0(k_ia)-J_0(k_ib)}{J_0(k_ib)}.$$

下面计算积分 I_2，与讲稿中模平方的推导类似。R_i 满足方程 $r(rR_i')'+(k_ir)^2R_i=0$，两边同时乘 $2rR_i'$ 并化简得 $\left((rR_i')^2+(k_ir)^2R_i^2\right)'=2k_i^2rR_i^2$。两边对 r 从 a 到 b 积分得

$$\begin{aligned}I_2&=\int_a^b R_i^2(r)r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2k_i^2}(rR_i'(r))^2\Big|_a^b=\frac{1}{2}(rU_i(r))^2\Big|_a^b=\frac{b^2}{2}[U_i(b)]^2-\frac{a^2}{2}[U_i(a)]^2\\&=\frac{2}{\pi^2k_i^2}\frac{J_0^2(k_ia)-J_0^2(k_ib)}{J_0^2(k_ib)}.\end{aligned}$$

其中用到了递推关系 $R_i'(r)=k_iU_i(r)$。于是，展开系数化简为

$$A_i=\frac{I_1}{I_2}=\pi u_0\frac{J_0(k_ib)}{J_0(k_ia)+J_0(k_ib)}.$$

因此柱体内的温度为

$$u(r,t)=\pi u_0\sum_{i=1}^{\infty}\frac{J_0(k_ib)}{J_0(k_ia)+J_0(k_ib)}\left[J_0(k_ir)N_0(k_ia)-N_0(k_ir)J_0(k_ia)\right]\mathrm{e}^{-\kappa k_i^2t},$$

其中 k_i 为方程 $J_0(ka)N_0(kb)-N_0(ka)J_0(kb)=0$ 的第 i 个正根。

说明　我们选择的本征函数为 $R_i(r)=J_0(k_ir)N_0(k_ia)-N_0(k_ir)J_0(k_ia)$。也可以选择 $R_i(r)=J_0(k_ir)N_0(k_ib)-N_0(k_ir)J_0(k_ib)$，与前者仅相差常数。得到的解为

$$u(r,t)=\pi u_0\sum_{i=1}^{\infty}\frac{J_0(k_ia)}{J_0(k_ia)+J_0(k_ib)}\left[J_0(k_ir)N_0(k_ib)-N_0(k_ir)J_0(k_ib)\right]\mathrm{e}^{-\kappa k_i^2t}.$$

4　【书习题 12】实心圆柱的热传导

题目　高为 h、半径为 a 的圆柱体，上下底保持温度为 0，而柱面温度为 $u_0\sin\dfrac{2\pi}{h}z$，求柱体内的稳定温度分布。这里取定上、下底所在的平面分别为 $z=h$ 和 $z=0$.

解答　由于圆柱表面的边界条件与极角 ϕ 无关，因此柱体内的稳定温度分布具有轴对称性，设为 $u=u(r,z)$。u 满足的 Laplace 方程与边界条件为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2u}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}=0, & 0\le r<a,\,0<z<h,\\ u|_{z=0}=0,\quad u|_{z=h}=0, & 0\le r\le a,\\ u|_{r=0}\text{ 有界},\quad u|_{r=a}=u_0\sin\left(\dfrac{2\pi}{h}z\right), & 0\le z\le h.\end{cases}$$

下面采用分离变量法求解。令 $u(r,z)=R(r)Z(z)$，代入 Laplace 方程并分离变量，可得

$$\frac{R''(r)+\dfrac{1}{r}R'(r)}{R(r)}=-\frac{Z''(z)}{Z(z)}=\lambda=k^2.$$

即

$$\begin{cases}Z''(z)+k^2Z(z)=0,\\ R''(r)+\dfrac{1}{r}R'(r)-k^2R(r)=0.\end{cases}$$

z 方向的方程与边界条件构成本征值问题

$$\begin{cases}Z''(z)+k^2Z(z)=0,\\ Z(0)=0,\quad Z(h)=0.\end{cases}$$

该问题的本征值和本征函数分别为

$$\lambda_n=k_n^2=\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2,\quad Z_n(z)=\sin\left(k_nz\right),\quad n=1,2,3,\ldots$$

径向方程为零阶虚宗量 Bessel 方程

$$R''(r)+\frac{1}{r}R'(r)-k_n^2R(r)=0.$$

其通解可以由第一类和第二类虚宗量 Bessel 函数表示为

$$R_n(r)=C_1I_0(k_nr)+C_2K_0(k_nr).$$

由于第二类虚宗量 Bessel 函数 $K_0(k_nr)$ 在 $r=0$ 处发散，为了满足 $R(0)$ 有界的条件，必须有 $C_2=0$。因此 $R_n(r)=C_1I_0(k_nr)$。将各特解线性叠加，得到温度分布的一般表达式

$$u(r,z)=\sum_{n=1}^{\infty}A_nI_0\left(\frac{n\pi}{h}r\right)\sin\left(\frac{n\pi}{h}z\right).\qquad\textbf{(1 分)}$$

接下来利用柱面边界条件确定待定系数 A_n，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}A_nI_0\left(\frac{n\pi}{h}a\right)\sin\left(\frac{n\pi}{h}z\right)=u(a,z)=u_0\sin\left(\frac{2\pi}{h}z\right).$$

由正弦函数的正交性可知，对于 $n\neq2$ 均有 $A_n=0$，而对于 $n=2$ 有

$$A_2=\frac{u_0}{I_0\left(\dfrac{2\pi}{h}a\right)}.$$

因此，该定解问题的稳定温度分布为

$$u(r,z)=u_0\frac{I_0\left(\dfrac{2\pi}{h}r\right)}{I_0\left(\dfrac{2\pi}{h}a\right)}\sin\left(\frac{2\pi}{h}z\right).\qquad\textbf{(1 分)}$$

5 【补充题 1】圆柱体铀块的中子增殖

题目 考虑一个圆柱体铀块，底面半径为 R，高为 h。其内部中子浓度 u 满足方程（柱坐标下）：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \alpha u, \quad r < R, \quad 0 < z < h.$$

其中常量 $\alpha > 0$ 代表中子增殖速度。若固定半径 R，改变高度 h，当 h 超过某临界值 h_c 时，中子浓度将急剧升高，引起爆炸。设 α, D, R 均已知，求 h_c 的值。请根据计算结果说明：为了使临界高度存在，R 不能太小。设圆柱体整个表面的中子浓度为 0，并设中子浓度分布具有轴对称性（不依赖于 ϕ）。

解答 由于圆柱体表面的中子浓度为 0，且浓度分布具有轴对称性，该问题对应的定解问题为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = D\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) + \alpha u, & 0 \le r < R,\ 0 < z < h,\ t > 0, \\ u|_{r=R} = 0, \quad u|_{r=0} \text{ 有界}, & 0 \le z \le h,\ t \ge 0, \\ u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=h} = 0, & 0 \le r \le R,\ t \ge 0. \end{cases}$$

下面采用分离变量法求解。令 $u(r,z,t) = R(r)Z(z)T(t)$，代入方程并分离变量可得

$$\frac{T'(t)}{DT(t)} - \frac{\alpha}{D} = \frac{R''(r) + \frac{1}{r}R'(r)}{R(r)} + \frac{Z''(z)}{Z(z)} = -E.$$

由此得到时间方程 $T'(t) + (DE - \alpha)T(t) = 0$。进一步分离变量得空间方程

$$\frac{R''(r) + \frac{1}{r}R'(r)}{R(r)} + E = -\frac{Z''(z)}{Z(z)} = \lambda^2$$

由此得到两个本征值问题

$$\begin{cases} Z''(z) + \lambda^2 Z(z) = 0, \\ Z(0) = 0, \quad Z(h) = 0, \end{cases}$$

以及

$$\begin{cases} R''(r) + \dfrac{1}{r}R'(r) + k^2 R(r) = 0, \\ R(R) = 0, \quad R(0) \text{ 有界}. \end{cases}$$

其中 $k^2 = E - \lambda^2$。注意区分函数 R 与半径 R。对于 z 方向，本征值和本征函数为

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{h}, \quad Z_n(z) = \sin\left(\frac{n\pi}{h}z\right), \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

对于径向，方程为零阶 Bessel 方程，其解为 $R(r) = C_1 J_0(kr) + C_2 N_0(kr)$。由 $R(0)$ 有界知 $C_2 = 0$，再由边界条件 $R(R) = 0$ 得本征方程 $J_0(kR) = 0$。设 μ_i 为 $J_0(x) = 0$ 的第 i 个正根（$i = 1, 2, 3, \ldots$），则本征值和本征函数为

$$k_i = \frac{\mu_i}{R}, \quad R_i(r) = J_0\left(\frac{\mu_i}{R}r\right).$$

因此，空间部分的总本征值为

$$E_{ni} = k_n^2 + k_i^2 = \left(\frac{n\pi}{h}\right)^2 + \left(\frac{\mu_i}{R}\right)^2.$$

对应的时间方程解为 $T_{ni}(t) = C_{ni}\mathrm{e}^{(\alpha - DE_{ni})t}$。中子浓度的通解为

$$u(r,z,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty} C_{ni} J_0\left(\frac{\mu_i}{R}r\right)\sin\left(\frac{n\pi}{h}z\right)\mathrm{e}^{(\alpha - DE_{ni})t}. \qquad \textbf{(1 分)}$$

要使中子浓度急剧升高引起爆炸，只需级数中至少有一项随时间指数增长，即存在某个模式 (n,i) 满足 $\alpha - DE_{ni} > 0$。由于 E_{ni} 随 n 和 i 的增大而增大，最容易引发爆炸的是对应最小本征值 E_{11} 的模式。爆炸条件为 $\alpha - DE_{11} > 0$，即

$$\alpha > D\left[\left(\frac{\pi}{h}\right)^2 + \left(\frac{\mu_1}{R}\right)^2\right].$$

临界状态对应于基态模式的指数刚好为零，即

$$\alpha = D\left[\left(\frac{\pi}{h_c}\right)^2 + \left(\frac{\mu_1}{R}\right)^2\right].$$

解得临界高度为

$$h_c = \frac{\pi}{\sqrt{\dfrac{\alpha}{D} - \left(\dfrac{\mu_1}{R}\right)^2}}. \qquad \textbf{(0.8 分)}$$

为了使临界高度 h_c 存在，根号内的表达式必须大于零，故 R 不能太小。 **(0.2 分)**

事实上我们有

$$R > \mu_1\sqrt{\frac{D}{\alpha}}.$$

6 【补充题 2】重力场中链条的小振动

题目 一均匀柔软链条，长度为 l，线密度为 ρ，上端固定，下端自由，竖直悬挂在重力场中（重力加速度为 g）。链条在自身重力作用下处于平衡状态。现使链条在平衡位置附近作横向小振动（振动方向垂直于链条的平衡线）。取坐标 x 从自由端向上为正，$x = 0$ 对应自由端，$x = l$ 对应固定端。设时刻 t 链条上距自由端 x 处的横向位移为 $u(x,t)$。

(1) 推导 $u(x,t)$ 所满足的偏微分方程及边界条件。

(2) 已知初始位移 $u(x,0) = \phi(x)$ 和初始速度 $u_t(x,0) = \psi(x)$。求解该定解问题。

提示：分离变量得到常微分方程后，可作变量代换 $z = C\sqrt{x}$，并选择合适的系数 C，可使方程化为 Bessel 方程。

解答 (1) 考虑距离自由端 x 处的一小段链条微元 $[x, x + \mathrm{d}x]$，其质量为 $\rho\mathrm{d}x$，横向位移为 $u(x,t)$。设链条在 x 处的内部张力大小为 $T(x)$，其切线与竖直方向（平衡线）

的夹角为 $\theta(x)$。分别列出该微元在竖直（纵向）和水平（横向）两个方向上的运动方程，有

$$\begin{cases} T(x+\mathrm{d}x)\cos\theta(x+\mathrm{d}x) - T(x)\cos\theta(x) - \rho g \mathrm{d}x = 0, \\ T(x+\mathrm{d}x)\sin\theta(x+\mathrm{d}x) - T(x)\sin\theta(x) = \rho \mathrm{d}x \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \end{cases}$$

由于横向振动很小，夹角 θ 很小，取最低阶近似有 $\cos\theta \approx 1$，$\sin\theta \approx \tan\theta = \dfrac{\partial u}{\partial x}$。将 $\cos\theta \approx 1$ 代入竖直方向方程，化简得 $\dfrac{\partial T}{\partial x} = \rho g$。由于下端 $x = 0$ 是自由端，故 $T(0) = 0$。积分得 $T(x) = \rho g x$。代入横向运动方程

$$\rho \mathrm{d}x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T(x+\mathrm{d}x)\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x+\mathrm{d}x} - T(x)\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(T(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right)\mathrm{d}x.$$

并消去公共因子 $\rho \mathrm{d}x$，得到偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = g\frac{\partial}{\partial x}\left(x\frac{\partial u}{\partial x}\right) = gx\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + g\frac{\partial u}{\partial x}. \qquad \textbf{(0.5 分)}$$

对于边界条件，上端 $(x = l)$ 处于固定状态，因此 $u|_{x=l} = 0$；下端 $(x = 0)$ 虽为自由端，但其实际物理位移必须有限，故 $u|_{x=0}$ 有界。 **(0.5 分)**

注意此处自由端的边界条件不同于杆的纵振动问题中自由端的边界条件。在这个问题中，振动是横向的，$T(0) = 0$ 并不产生对运动的约束。

(2) 定解问题为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = g\dfrac{\partial}{\partial x}\left(x\dfrac{\partial u}{\partial x}\right), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u|_{x=0} \text{ 有界}, \quad u|_{x=l} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = \phi(x), \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

采用分离变量法求解。令 $u(x,t) = X(x)T(t)$，代入方程并分离变量，可得

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{g(xX''(x) + X'(x))}{X(x)} = -E.$$

由此得到关于时间 t 与空间 x 的常微分方程

$$\begin{cases} T''(t) + ET(t) = 0, \\ xX''(x) + X'(x) + \dfrac{E}{g}X(x) = 0. \end{cases}$$

对于空间部分的方程，根据提示作变量代换 $z = C\sqrt{x}$，则 $x = z^2/C^2$。根据复合函数求导法则有

$$X'(x) = \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{C^2}{2z}X'(z), \quad X''(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{C^2}{2z}X'(z)\right)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{C^4}{4z^2}X''(z) - \frac{C^4}{4z^3}X'(z).$$

代入空间方程中化简，得

$$X''(z)+\frac{1}{z}X'(z)+\frac{4E}{C^2g}X(z)=0.$$

为了构造标准的零阶 Bessel 方程 $X''+\dfrac{1}{z}X'+X=0$，令系数 $C=2\sqrt{\frac{E}{g}}$。方程的通解为

$$X(x)=C_1J_0\left(2\sqrt{\frac{Ex}{g}}\right)+C_2N_0\left(2\sqrt{\frac{Ex}{g}}\right).$$

由于 Neumann 函数 N_0 在 $x=0$ 处发散，为满足 $X(0)$ 有界的边界条件，必须有 $C_2=0$。再由固定端条件 $X(l)=0$ 得本征方程

$$J_0\left(2\sqrt{\frac{El}{g}}\right)=0.$$

设 μ_i 为 $J_0(x)=0$ 的第 i 个正根（$i=1,2,\dots$），则本征值与本征函数为

$$E_i=\left(\frac{\mu_i}{2}\right)^2\frac{g}{l},\quad X_i(x)=J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right).$$

时间方程的解为 $T_i(t)=A_i\cos\!\left(\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)+B_i\sin\!\left(\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)$。将各特解线性叠加，得到位移的一般表达式

$$u(x,t)=\sum_{i=1}^{\infty}J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)\left(A_i\cos\left(\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)+B_i\sin\left(\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)\right).\qquad\textbf{(0.5 分)}$$

下面确定待定系数。根据初始条件，有

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty}A_iJ_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)=\phi(x),\\[2ex]\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty}B_i\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)=\psi(x).\end{cases}$$

换元 $w=\sqrt{x/l}$，则 $x=lw^2$，$\mathrm{d}x=2lw\,\mathrm{d}w$。根据 Bessel 函数在 $[0,1]$ 上的带权正交关系（参考讲稿第 12 页）$\int_0^1 wJ_0(\mu_iw)J_0(\mu_jw)\,\mathrm{d}w=\frac{1}{2}[J_1(\mu_i)]^2\delta_{ij}$，有

$$\int_0^l J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)J_0\left(\mu_j\sqrt{\frac{x}{l}}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1 J_0(\mu_iw)J_0(\mu_jw)\cdot 2lw\,\mathrm{d}w=l[J_1(\mu_i)]^2\delta_{ij}.$$

利用该正交关系，对初始条件的等式两边同乘 $J_0\left(\mu_i\sqrt{x/l}\right)$ 并在 $[0,l]$ 上对 x 积分，求得系数为

$$\begin{cases}A_i=\dfrac{1}{l[J_1(\mu_i)]^2}\displaystyle\int_0^l\phi(x)J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)\mathrm{d}x,\\[2ex]B_i=\dfrac{2}{\mu_i\sqrt{gl}[J_1(\mu_i)]^2}\displaystyle\int_0^l\psi(x)J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)\mathrm{d}x.\end{cases}\qquad\textbf{(0.5 分)}$$

因此，最终解为

$$u(x,t)=\sum_{i=1}^{\infty}J_0\left(\mu_i\sqrt{\frac{x}{l}}\right)\left(A_i\cos\left(\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)+B_i\sin\left(\frac{\mu_i}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}t\right)\right).$$

其中 A_i,B_i 由前式给出，μ_i 为 $J_0(x)=0$ 的第 i 个正根。